

Scheda per la lezione frontale — I dati in binario

Classe 1INF · 3 ore · materiale per il DOCENTE (da stampare) · 02/10/2026

Filo delle 3 ore: tutto nel computer è **numeri in binario** — i numeri, le lettere, i colori, e tutto "pesa" in byte. Una vittoria mostrabile diversa a ogni ora: **un numero · il tuo nome · un colore**. Principio: **sovradimensionare** (meglio avanzare che avere ragazzi fermi) con un **nucleo base per tutti + extra per chi finisce prima**.

ORA 1 · Decimale → Binario

Concetto: ieri da binario a decimale (*leggevamo* la griglia); oggi l'inverso: dato un numero normale lo *costruiamo* in 0 e 1. Stesso disegno, al contrario.

Metodo delle caselle (consigliato — stessa griglia di ieri)

1. Scrivi i valori: **128 64 32 16 8 4 2 1**.
2. Da sinistra (128): "ci sta nel numero?" **Sì** → **1** e togli quel valore (tieni il resto); **No** → **0** e vai avanti.
3. Fino alla casella 1. Gli 0/1 letti da sinistra = il numero binario.
4. Ricorda gli **0 davanti**: 8 caselle ($5 = 00000101$, non 101).

Esempi alla lavagna (facile→medio):

1) **13** = $8+4+1 \rightarrow 00001101$ · 2) **78** = $64+8+4+2 \rightarrow 01001110$ (quello di ieri) · 3) **200** = $128+64+8 \rightarrow 11001000$

78 passo-passo: 128 no · **64** sì(resto 14) · 32 no · 16 no · **8** sì(resto 6) · **4** sì(resto 2) · **2** sì(resto 0) · 1 no.

Vinci subito: 5 → 00000101 (30 secondi). · **Fallo tuo:** la tua **età** / il giorno del **compleanno**. · **Mostralo:** uno scrive un numero in binario, il compagno lo decifra.

Errori da prevenire: dimenticare gli 0 davanti · non aggiornare il resto dopo un 1 · confondere "leggere" (ieri) con "costruire" (oggi).

Base (tutti): numeri fino a **31** (5 caselle). **Extra (veloci):** numeri fino a **255**; oppure il 2° metodo **divisioni successive per 2** (dividi per 2, scrivi i resti, leggi dal basso).

ORA 2 · ASCII: il tuo nome in binario

Concetto: nel computer anche le **lettere sono numeri** (codice **ASCII**). Per scrivere una lettera in binario: **lettera** → **suo numero** → **binario** (col metodo dell'Ora 1).

A=65 B=66 C=67 D=68 E=69 F=70 G=71 H=72 I=73 J=74 K=75 L=76 M=77 N=78 O=79 P=80 Q=81 R=82
S=83 T=84 U=85 V=86 W=87 X=88 Y=89 Z=90
minuscole = MAIUSCOLA + 32 (a=97...) · spazio = 32 · cifre '0'..'9' = 48..57

Esempio: A = 65 = 01000001. La parola CIAO = C(67) I(73) A(65) O(79).

Vinci subito: una lettera (la tua iniziale). · **Fallo tuo:** scrivi il **TUO nome** in binario (ogni lettera un byte). · **Mostralo:** scambia col compagno e **decifra** il suo nome.

Errori da prevenire: maiuscole ≠ minuscole (A=65, a=97) · lo spazio è un carattere (32) · gli 0 davanti.

Base: iniziali o nome **corto in MAIUSCOLO**. **Extra:** nome + **cognome**, con **minuscole** e **spazio**; o una parola/frase propria.

ORA 3a · Colori in codice (RGB)

Concetto: ogni colore sullo schermo è fatto di **3 numeri** — Rosso, Verde, Blu — ognuno da **0 a 255** (1 byte = 8 bit a testa). Un colore = **3 byte = 24 bit**.

Colori "puri": rosso 255,0,0 · verde 0,255,0 · blu 0,0,255 · bianco 255,255,255 · nero 0,0,0 · giallo 255,255,0.

Vinci subito: il rosso puro (255,0,0). · **Fallo tuo:** ognuno sceglie il **suo colore preferito** e scrive i 3 numeri (si prova con un selettore colori online). · **Mostralo:** indovina il colore dai 3 numeri del compagno.

Base: colori puri (solo 0 o 255). **Extra:** colori **mescolati** (arancione 255,165,0; viola 128,0,128) e **convertire in binario** uno dei tre numeri.

ORA 3b · Quanto pesa? (i multipli — pratico e concreto)

Concetto: 1 byte = 8 bit; **1 KB** $\approx$ **1000 byte**, **1 MB** $\approx$ **1000 KB**, **1 GB** $\approx$ **1000 MB** (in realtà 1024, ma per i conti a mente va bene 1000). Le cose "pesano" in questi.

Ordini di grandezza: 1 lettera = 1 byte · 1 pagina di testo $\approx$ pochi KB · 1 **foto** $\approx$ 3-5 MB · 1 **canzone** MP3 $\approx$ 4-5 MB ($\sim$ 1 MB al minuto) · 1 **film** $\approx$ 1-5 GB.

Il conto chiave — "quante foto in una chiavetta da 16 GB?"

16 GB $\approx$ **16.000 MB**; una foto $\approx$ 4 MB $\rightarrow$ $16.000 \div 4 = \sim$ **4.000 foto**.

Canzoni: $\sim$ 4.000 · Film ($\sim$ 4 GB l'uno): $\sim$ 4 (o più se leggeri).

Vinci subito: "quante foto in 1 GB?" ($1000 \div 4 \approx 250$). · **Fallo tuo:** quante **tue** foto stanno nel tuo telefono/chiavetta. · **Mostralo:** stima quanto pesa il tuo film/album preferito.

Base: la tabella pesi + il conto guidato (foto in 16 GB). **Extra:** altri tagli (32/64/128 GB), canzoni e film, conversioni GB $\leftrightarrow$ MB a mano.

Dopo le foto della lavagna: genero dispensa trilingue (con le foto) + compito con la stessa grafica + pubblicazione su Classroom con scadenza $\rightarrow$ poi libro individuale, griglie e report. Tutto sovradimensionato (base + extra). Carta e penna sempre sul banco.